Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



?-р баг

Пицца захиалга бүртгэлийн систем хөгжүүлэлт

Бие даалтын ажил

Улаанбаатар хот
2025 он

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Мэдээллийн технологийн салбар

Пицца захиалга бүртгэлийн систем хөгжүүлэлт

Хөтөлбөрийн индекс:
Хөтөлбөр: Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Удирдагч: Доктор (Ph.D, дэд профессор), Б. Долгорсүрэн

Гишүүн: .....B231940014 Б.Дорж

Гишүүн: .....B231940133 Т.Одбаяр

Гишүүн: .....B231940125 Н.Сүх-Амар

Гишүүн: .....B231940140 Б.Дабааням

Улаанбаатар хот
2025 он

Батлав. Удирдагч:

..... /Доктор (Ph.D, дэд профессор), Б. Долгорсүрэн/

БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Пицца захиалга бүртгэлийн систем хөгжүүлэлт"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Бүлгийн дугаар	Дуусах хугацаа
1	Бие даалт 1	1, 2	2022-?-?
2	Бие даалт 2	3	2022-?-?
3	Эцсийн хамгаалалт	1-3	2022-?-?

Төлөвлөгөөг боловсруулсан баг: ..... /?-р баг/

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Б.Даансран нь, "Пицца захиалга бүртгэлийн систем хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь манай багийнх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Манай баг энэ ажлыг F.ITM311 хичээлийн хүрээнд бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Манай багийн ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Пицца захиалга бүртгэлийн систем хөгжүүлэлт

?-р баг
bdaansran7@gmail.com

Захиалгыг утсаар хүлээн авч компьютерт бүртгэнэ. Нийт 40.000-аас дээш төгрөгний пицца захиалбал 20% хөнгөлттэй. Захиалга бүртгэгч захиалгыг бүртгээд "хүргэгчид" баримт хэвлэж өгнө. Хүргэгч баримт болон пицца авч захиалагчид хүргэж өгөөд, төлбөрөө хураан авч, баримт дээр гарын үсэг зуруулна. Хүргэгч мөнгөө, баримтаа захиалга хүлээн авагчид хураалгана. Захиалга хүлээн авагч захиалгыг хаана. Захиалгатай хүнээс захиалга авдаггүй.

Талархал

Энэхүү бие даалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд туслалцаа үзүүлж, их зүйлийг зааж, чиглүүлж өгсөн удирдагч багш Доктор (Ph.D) Б.Долгорсүрэн, зөвлөх багш нартаа баярлалаа. ...

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал **ii**

Хураангуй **iii**

Талархал **iv**

1 Судалгааны хэсэг **1**
1.1 Системийн зорилт 1
1.2 Программын судалгаа 1
1.2.1 Дотоод системтэй харьцуулсан судалгаа 1
Pizza Hut Mongolia систем 1
1.3 Хууль, дүрэм журам 3
1.3.1 Хамаарах хууль, заалт 3
1.3.2 Хувийн мэдээллийн шаардлага 3
1.3.3 Хүнсний аюулгүй байдал, хүргэлт 5
1.3.4 Төлбөр ба eBarimt 5
1.3.5 Хамаарах стандартууд 6
1.3.6 Системд заавал тусгах мэдээлэл 6
1.4 Нэр томъёоны тайлбар 7

2 Судалгаа **8**
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй 8
2.2 Системийн хамрах хүрээ 8
2.3 Хэрэглэгчийн шаардлага 8
2.4 Функциональ шаардлага 16
2.4.1 Системийн үндсэн бизнес дүрэм 18
2.5 Функционал бус шаардлага 18
2.5.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага 18
2.5.2 Аюулгүй байдлын шаардлага 18
2.5.3 Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага 18
2.5.4 Программ хангамжийн чанарын шаардлага 19
2.6 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага 19
2.6.1 Технологийн шаардлага 19
Программ ажиллах үйлдлийн системийн сонголт 19
Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн сонголт 19
2.6.2 Техникийн шаардлага 19
Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага 19
2.7 Юзкейс диаграм 20

Зургийн жагсаалт

2.1 Үндсэн үйл ажиллагааны дараалал 9

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 Пицца захиалгын системүүдийн харьцуулалт 2
1.2 Хуулийн судалгаа 4
1.3 Caption 6
1.4 Нэр томъёоны тайлбар 7

2.1 Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага 20

БҮЛЭГ 1

Судалгааны хэсэг

Системийн зорилго

Пиццаны захиалгыг хүлээн авахаас эхлээд хүргэлт хийх, төлбөр хүлээн авах, захиалгыг хаах хүртэлх үйл ажиллагааг нэгдсэн системээр бүртгэн, хянаж, хурдан шуурхай, үнэн зөв зохион байгуулахад оршино.

1.1 Системийн зорилт

1. Утсаар ирсэн захиалгыг компьютерт хурдан, зөв бүртгэх.
2. Захиалагчийн мэдээлэл болон идэвхтэй захиалга байгаа эсэхийг шалгах.
3. Идэвхтэй захиалгатай хэрэглэгчээс давхар захиалга авахгүй байх.
4. Захиалгын нийт үнийг автоматаар тооцоолох.
5. Нийт үнэ 40,000 төгрөгөөс дээш бол 20%-ийн хөнгөлөлтийг автоматаар олгох.
6. Захиалгыг хүргэгчид хуваарилж, хүргэлтийн баримт хэвлэх.
7. Захиалгын бүртгэл, бэлтгэл болон хүргэлтийн төлөвийг хянах.
8. Хүргэгчийн хүлээн авсан төлбөр, гарын үсэгтэй баримтын буцаалтыг бүртгэх.
9. Мөнгө болон баримтыг шалгасны дараа захиалгыг хаах.
10. Борлуулалт, хөнгөлөлт, төлбөр болон хүргэлтийн тайлан гаргах.
11. Алдаа, мэдээллийн зөрүү болон төлбөрийн эрсдэлийг бууруулах.
12. Захиалгын үйлчилгээний хурд, хяналт, найдвартай байдлыг сайжруулах.

1.2 Программын судалгаа

1.2.1 Дотоод системтэй харьцуулсан судалгаа

Pizza Hut Mongolia систем

Манай тодорхойлсон систем нь утсаар захиалга хүлээн авч, хүргэлт болон бэлэн мөнгөний тооцоог хянах дотоод систем юм. Харин Pizza Hut Mongolia нь вэбсайт, гар утасны апп, хэрэглэгчийн бүртгэл бүхий илүү өргөн хүрээний онлайн захиалгын систем ашигладаг. Албан ёсны сайтаар хүргэлт эсвэл салбараас авах захиалга хийх, бүтээгдэхүүн болон багц сонгох боломжтой.

www.pizzahut.mn-ийн гол онцлогууд:

Үзүүлэлт	**Таны систем**	**Pizza Hut Mongolia**
Захиалгын суваг	Зөвхөн утсаар	Вэбсайт, апп, утас
Захиалга бүртгэх	Ажилтан компьютерт гараар бүртгэнэ	Хэрэглэгч өөрөө онлайн захиалах боломжтой
Хэрэглэгчийн бүртгэл	Утасны дугаараар шалгана	Нэр, утас, имэйл, нууц үгээр бүртгэл үүсгэнэ
Бүтээгдэхүүн сонгох	Захиалга бүртгэгч сонгоно	Хэрэглэгч цэс, багц, пицца, нэмэлт, ундаанаас сонгоно
Бүтээгдэхүүн тохируулах	Тодорхойлоогүй	Пиццаны хэмжээ, гурилын төрлийг тохируулж болно
Хөнгөлөлт	40,000-өөс дээш бол тогтмол 20%	Багц, урамшуулал болон купон код ашиглана
Захиалгын давхардал	Идэвхтэй захиалгатай хэрэглэгчээс дахин авахгүй	Нийтийн сайтаас ийм хязгаарлалт илрээгүй
Хүргэлтийн төрөл	Зөвхөн хүргэлт	Хүргэлт эсвэл салбараас авах
Хүргэгчид шилжүүлэх	Хэвлэсэн баримтаар	Дотоод удирдлагын системтэй байх шинжтэй боловч нарийн ажиллагаа нийтэд нээлттэй биш
Төлбөр	Хүргэгч бэлэн мөнгө хураана	Төлбөрийн сонголт захиалгын хэсэгт хийгдэнэ; нийтэд харагдах мэдээллээр бэлэн мөнгөний сонголт байна
Баталгаажуулалт	Баримтад гарын үсэг зуруулна	Цахим захиалгын мэдээлэл хадгалагдана
Захиалга хаах	Мөнгө, баримт тушаасны дараа ажилтан хаана	Дотоод процесс нь нийтэд дэлгэрэнгүй харагдахгүй
Тайлан, удирдлага	Тайлангийн модуль шаардлагатай	Тусдаа менежер болон ERP нэвтрэх системүүдтэй

Хүснэгт 1.1: Пицца захиалгын системүүдийн харьцуулалт

Pizza Hut Mongolia-ийн апп нь цэс харах, пиццаны сонголтыг тохируулах, захиалга өгөх боломжтой. Мөн сайт нь хэрэглэгчийн нэвтрэх, бүртгүүлэх болон купон код ашиглах хэсэгтэй. Уг хийж буй системийг Pizza Hut-ийн жишигт ойртуулахын тулд дараах боломжийг нэмэх нь тохиромжтой:

- Вэб болон гар утсаар захиалга өгөх.
- Хүргэлт эсвэл салбараас авах сонголт.
- Цэс, үнэ, бүтээгдэхүүний үлдэгдлийн удирдлага.
- Пиццаны хэмжээ, орц, гурилыг тохируулах.
- Купон болон олон төрлийн урамшууллын дүрэм.
- QPay, банкны карт зэрэг цахим төлбөр.
- Захиалгын төлөвийг хэрэглэгчид харуулах.
- Хүргэгчийн байршил, хүрэх хугацааг хянах.
- SMS эсвэл аппын мэдэгдэл илгээх.
- Давтан захиалга болон дуртай бүтээгдэхүүн хадгалах.

Ингэснээр анхны систем зөвхөн дотоод бүртгэлийн хэрэгсэл биш, хэрэглэгч–ажилтан–гал тогоо–хүргэгч–төлбөрийг холбосон нэгдсэн захиалга, хүргэлтийн систем болно.

1.3 Хууль, дүрэм журам

Монгол Улсад онлайн пицца захиалгыг дангаар зохицуулсан тусгай хууль одоогоор байхгүй. Харин цахим худалдаа, хэрэглэгчийн эрх, хувийн мэдээлэл, татвар болон хүнсний аюулгүй байдлын хэд хэдэн хууль хамт үйлчилнэ.

1.3.1 Хамаарах хууль, заалт

Хэрэглэгч барааны талаар бодит мэдээлэл авах эрхтэй бөгөөд үйлдвэрлэгч нэр, хаяг, бүтээгдэхүүний орц, найрлага, нэр төрөл, үнэ, хэмжээ зэрэг мэдээллийг өгөх үүрэгтэй.

1.3.2 Хувийн мэдээллийн шаардлага

Онлайн систем дараах мэдээллийг цуглуулж болно:

- захиалагчийн нэр;
- утасны дугаар;
- хүргэлтийн хаяг;
- байршлын мэдээлэл;

Хууль, эрх зүйн акт	Гол заалт	Системд тавигдах шаардлага
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль	4.1.2, 5.1, 7.1–7.2	Бүтээгдэхүүний нэр, орц, найрлага, хэмжээ, үнэ, хадгалах болон хэрэглэх мэдээллийг үнэн зөв харуулна.
Иргэний хууль	39–43, 196 дугаар зүйл	Захиалга баталгаажсан мөч, худалдагч ба худалдан авагчийн үүрэг, цуцлалтын нөхцөлийг тодорхой болгоно.
Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль	8, 18, 20, 22 дугаар зүйл	Нэр, утас, хаяг, байршил зэрэг мэдээллийг зөвшөөрөлтэй цуглуулж, хамгаална.
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль	3.1, 9, 10 дугаар зүйл	Пиццаны орц, түүхий эдийн гарал, хадгалалт, үйлдвэрлэл, хүргэлтийн бүртгэл хөтөлнө.
Хүнсний тухай хууль	10 дугаар зүйл болон холбогдох заалт	Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аюулгүй, шаардлага хангасан хүнс нийлүүлнэ.
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль	17.3–17.5	Борлуулалт бүрийг бүртгэж, төлбөрийн баримт буюу eBarimt олгоно.
Цахим гарын үсгийн тухай хууль	3 дугаар зүйл	Албан ёсны цахим баримт бичиг, гэрээнд шаардлагатай бол цахим эсвэл тоон гарын үсэг хэрэглэнэ.
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгаллын үлгэрчилсэн дүрэм	1.3–1.7 болон холбогдох бүлгүүд	Гал тогоо, тоног төхөөрөмж, ажилтны ариун цэвэр, хадгалалт, цэвэрлэгээ, дотоод хяналтыг зохицуулна.

Хүснэгт 1.2: Хуулийн судалгаа

- захиалгын түүх;
- төлбөрийн төлөв.

Мэдээлэл цуглуулахаас өмнө хэрэглэгчид зорилго, цуглуулах мэдээллийн жагсаалт, хадгалах хугацаа, бусдад дамжуулах эсэх болон зөвшөөрлөө цуцлах аргыг мэдээлнэ. Зөвшөөрлийг цаасан эсвэл цахим хэлбэрээр авч болно.

Системд дараах хамгаалалт шаардлагатай:

- хэрэглэгчийн зөвшөөрлийг бүртгэх;
- нууцлалын бодлого харуулах;
- ажилтны эрхийг албан тушаалаар хязгаарлах;
- хүргэгчид зөвхөн шаардлагатай нэр, утас, хаягийг харуулах;
- нууц үгийг хамгаалалттай хадгалах;
- мэдээллийн өөрчлөлтөд аудитын лог үүсгэх;
- мэдээлэл алдагдсан үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байх;
- хэрэглэгч мэдээллээ засах, устгуулах хүсэлт гаргах боломжтой байх.

1.3.3 Хүнсний аюулгүй байдал, хүргэлт

Пицца бэлтгэхээс хүргэх хүртэл хүнсний аюулгүй байдлыг хянах хэрэгтэй. Хууль нь хадгалах, тээвэрлэх, худалдах, үйлчлэх бүх үе шатанд үйлчилнэ.

Системд дараах бүртгэл байвал зохино:

- орц, түүхий эдийн нийлүүлэгч;
- хүлээн авсан огноо болон цуврал;
- хадгалалтын хугацаа, температур;
- пицца бэлтгэсэн цаг;
- захиалга хүргэлтэд гарсан цаг;
- хүргэгчийн мэдээлэл;
- хүргэж дууссан цаг;
- гомдол, бүтээгдэхүүн буцаалт;
- аюултай бүтээгдэхүүнийг татан авсан бүртгэл.

Хүнсний үйл ажиллагаа эрхлэгч нь түүхий эдийн ул мөрийг мөрдөн тогтоох, дотоод хяналтын баримт хадгалах, ажилтнаа эрүүл ахуйн сургалт болон эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, бүтээгдэхүүнийг эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу хадгалж тээвэрлэх үүрэгтэй.

1.3.4 Төлбөр ба eBarimt

НӨАТ суутган төлөгч бол систем:

Стандарт	Хэрэглэх хүрээ
MNS 4946:2019 — Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага	Пиццаны газар, гал тогоо, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ, ажилтны нөхцөл
MNS ISO 22000:2019 — Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо	Хүнсний эрсдэлийн удирдлага, HACCP, ул мөр, хяналтын тогтолцоо
MNS CAC RCP 1 — Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим	Түүхий эдээс хэрэглэгч хүртэлх эрүүл ахуйн зохистой дадал
MNS 6648:2016 — Хүнсний сав, баглаа боодлын шошгололтод тавих шаардлага	Савласан ундаа, соус болон бусад савласан бүтээгдэхүүний шошго
MNS 7032:2024 — Түргэн хөргөх, хөлдөөсөн хоол, бэлэн бүтээгдэхүүний шаардлага	Хөлдөөсөн пицца эсвэл урьдчилан бэлтгэсэн бүтээгдэхүүн борлуулах үед

Хүснэгт 1.3: Caption

- Төлбөр хийсэн тухай бүр борлуулалтыг бүртгэнэ.
- Бэлэн мөнгө, карт, QPay зэрэг төлбөрийн төрлийг хадгална.
- Хөнгөлөлтийн өмнөх болон дараахах үнийг ялгаж харуулна.
- Худалдаа бүрд eBarimt үүсгэнэ.
- Баримтын мэдээллийг борлуулалтын нэгдсэн системд хуульд заасан хугацаанд илгээнэ.
- Цуцлагдсан болон буцаагдсан төлбөрийг тусад нь бүртгэнэ.

НӨАТ-ын тухай хуулийн 17.3-т борлуулалт бүрд төлбөрийн баримт олгох, мэдээллийг гурван хоногийн дотор нэгдсэн системд илгээхээр заасан

1.3.5 Хамаарах стандартууд

MNS 4946:2019 нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын үндсэн салбарын стандарт юм. MNS ISO 22000:2019 нь хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага болон HACCP тогтолцоонд тавих шаардлагыг тодорхойлдог

1.3.6 Системд заавал тусгах мэдээлэл

Захиалга баталгаажуулахын өмнө хэрэглэгчид дараахыг харуулна:

1. байгууллагын нэр, хаяг, холбоо барих мэдээлэл;
2. пиццаны нэр, хэмжээ, орц, харшил үүсгэгч;
3. үндсэн үнэ;
4. хөнгөлөлтийн хувь ба нөхцөл;
5. хүргэлтийн төлбөр;
6. төлөх нийт дүн;
7. төлбөрийн хэлбэр;
8. хүргэлтийн хаяг ба тооцоолсон хугацаа;
9. захиалга цуцлах, буцаалт хийх нөхцөл;
10. гомдол гаргах суваг;
11. нууцлалын бодлого.

Анхаарах нь: Үндэсний стандарт бүр автоматаар заавал мөрдөх шинжтэй биш. Харин хууль, техникийн зохицуулалт, тусгай дүрэм, гэрээ эсвэл зөвшөөрлийн нөхцөлд эш татсан бол заавал мөрдөх шаардлага үүсэж болно. Иймээс үйл ажиллагаа явуулах газрын дүүрэг, хүнсний үйлдвэрлэлийн төрөл болон борлуулах бүтээгдэхүүнээр нь нэмэлт шаардлагыг дахин шалгах хэрэгтэй. Энэ жагсаалтыг 2026 оны 9 дүгээр сарын 22-ны байдлаар албан эх сурвалжид тулгуурлан нэгтгэв.

1.4 Нэр томъёоны тайлбар

№	Тодорхойлолт	Тайлбар
1	Task Management	Төсөл хуваарилах системийн нэр

Хүснэгт 1.4: Нэр томъёоны тайлбар

БҮЛЭГ 2

Судалгаа

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Энэхүү систем нь хэрэглэгчийн пиццаны захиалгыг утсаар хүлээн авахаас эхлээд захиалга бүртгэх, үнийн дүн болон хөнгөлөлт тооцох, хүргэгчид хуваарилах, төлбөр хүлээн авах, баримтыг баталгаажуулах, захиалгыг хаах хүртэлх бүх үйл ажиллагааг удирдана.

Үндсэн захиалгыг утсаар авч, захиалга хүлээн авагч системд бүртгэнэ. Цаашид вэбсайт эсвэл гар утасны апп нэмбэл хэрэглэгчийн оруулсан захиалга мөн адил энэхүү үндсэн процесс руу автоматаар орж болно.

2.2 Системийн хамрах хүрээ

Системийн үндсэн хэрэглэгчид дараах байдлаар байх бөгөөд тэдгээрийн үүргүүдийг дурьдвал

1. **Захиалга хүлээн авагч / бүртгэгч:** Утасны захиалга авах, захиалагчийг шалгах, захиалга бүртгэх, баримт хэвлэх, хүргэгчид захиалга хуваарилах, мөнгө болон гарын үсэгтэй баримтыг хүлээн авч захиалгыг хаах
2. **Хүргэгч:** Хүргэлтийн мэдээлэл харах, пицца ба баримт хүлээн авах, захиалгыг хүргэх, төлбөр хураах, хүргэлтийн үр дүнг бүртгэх, мөнгө ба баримтыг тушаах
3. **Системийн администратор:** Хэрэглэгчийн бүртгэл болон эрх удирдах, бүтээгдэхүүн, үнэ, хөнгөлөлтийн нөхцөл тохируулах, системийн ажиллагааг хянах
4. **Менежер / удирдлага:** Захиалга, борлуулалт, хөнгөлөлт, хүргэлт, төлбөрийн тайлан харах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Гадаад оролцогчоор Захиалагч байх бөгөөд утсаар захиалга өгч, пицца хүлээн авч, төлбөр төлөн, баримтад гарын үсэг зурна. Гэхдээ системд шууд нэвтрэхгүй тул системийн шууд хэрэглэгч биш, харин бизнес процессын оролцогч юм.

2.3 Хэрэглэгчийн шаардлага

1. Захиалга хүлээн авах буюу захиалга бүртгэх функц Хэрэглэгч байгууллагын утасны дугаар руу залгаж захиалга өгнө. Захиалга хүлээн авагч системд өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээр нэвтэрсэн байна.



Зураг 2.1: Үндсэн үйл ажиллагааны дараалал

Захиалга хүлээн авагч хэрэглэгчээс дараах мэдээллийг авна:

- нэр;
- утасны дугаар;
- хүргэлтийн хаяг;
- орц, байр, давхар, тоот;
- нэмэлт тайлбар;
- захиалах бүтээгдэхүүн;
- пиццаны төрөл;
- пиццаны хэмжээ;
- гурилын төрөл;
- тоо ширхэг;
- нэмэлт орц;
- ундаа болон бусад бүтээгдэхүүн;
- төлбөрийн хэлбэр.

Утасны дугаар нь захиалагчийг таних үндсэн мэдээлэл байна. Системд өмнө нь бүртгэгдсэн хэрэглэгч бол нэр, утас, хүргэлтийн хаягийг автоматаар харуулна. Захиалга хүлээн авагч мэдээллийг шалгаж, шаардлагатай бол шинэчилнэ.

Шинэ хэрэглэгч бол системд хэрэглэгчийн шинэ бүртгэл үүсгэнэ.

2. Идэвхтэй захиалгыг шалгах

Шинэ захиалга үүсгэхээс өмнө систем тухайн утасны дугаартай хэрэглэгчид идэвхтэй захиалга байгаа эсэхийг автоматаар шалгана.

Дараах төлөвтэй захиалгыг идэвхтэйд тооцно:

- шинээр бүртгэгдсэн;
- баталгаажсан;
- бэлтгэгдэж байгаа;
- хүргэгчид хуваарилсан;
- хүргэлтэд гарсан;
- хүргэгдсэн боловч төлбөр тооцоо дуусаагүй;
- мөнгө, баримт хүлээгдэж байгаа.

Хэрэв хэрэглэгч идэвхтэй захиалгатай бол систем шинэ захиалга хадгалахыг хориглож:
“Энэ хэрэглэгчид хаагдаагүй захиалга байна. Өмнөх захиалгыг хаасны дараа шинэ захиалга бүртгэнэ үү.” гэсэн мэдээлэл харуулна.

Хаагдсан болон цуцлагдсан захиалгыг идэвхтэйд тооцохгүй. Ийм хэрэглэгч дахин захиалга өгөх боломжтой.

3. Бүтээгдэхүүн сагслах буюу бүтээгдэхүүн сонгох

Захиалга хүлээн авагч системийн бүтээгдэхүүний жагсаалтаас хэрэглэгчийн сонгосон бүтээгдэхүүнийг сонгоно.

Бүтээгдэхүүн бүр дараах мэдээлэлтэй байна:

- бүтээгдэхүүний код;
- бүтээгдэхүүний нэр;
- ангилал;
- хэмжээ;
- үндсэн үнэ;
- нэмэлт орцын үнэ;
- худалдаанд байгаа эсэх;
- бэлтгэх боломжтой салбар;
- орц, найрлага;
- харшил үүсгэж болзошгүй орц.

Нэг захиалгад хэд хэдэн төрлийн пицца, ундаа болон нэмэлт бүтээгдэхүүн оруулж болно. Систем бүтээгдэхүүн бүрийн тоо ширхэг болон үнийг үржүүлж мөрийн дүнг автоматаар тооцно.

$$\text{Мөрийн дүн} = \text{Нэгж үнэ} \times \text{Тоо ширхэг}$$

Бүх бүтээгдэхүүний мөрийн дүнгийн нийлбэрээр захиалгын анхны нийт үнийг олно.

$$\text{Анхны нийт үнэ} = \sum \text{Бүтээгдэхүүний мөрийн дүн}$$

4. Хөнгөлөлт тооцох

Систем захиалгын анхны нийт үнийг тооцсоны дараа хөнгөлөлтийн нөхцөлийг шалгана.

Бизнесийн үндсэн дүрэм:

1. анхны нийт үнэ 40,000 төгрөгөөс дээш бол 20 хувийн хөнгөлөлт олгоно;
2. анхны нийт үнэ 40,000 төгрөгтэй тэнцүү бол хөнгөлөлт олгохгүй;
3. анхны нийт үнэ 40,000 төгрөгөөс бага бол хөнгөлөлт олгохгүй.

$$\text{Хөнгөлөлт} = \{ \quad \times 0.20, \text{нийт үнэ} > 40,0000, \text{нийт үнэ} \leq 40,000$$

$$\text{Төлөх дүн} = \text{Анхны нийт үнэ} - \text{Хөнгөлөлт}$$

Жишээлбэл, захиалгын анхны нийт үнэ 50,000 төгрөг бол:

$$50,000 \times 20\% = 10,000$$

$$50,000 - 10,000 = 40,000$$

Иймд хэрэглэгч 40,000 төгрөг төлнө.

Систем дараах дүнг тусад нь харуулна:

- барааны нийт үнэ;
- хөнгөлөлтийн хувь;
- хөнгөлөлтийн дүн;
- хүргэлтийн төлбөр;
- төлөх эцсийн дүн.

Хүргэлтийн төлбөрийг хөнгөлөлт тооцох анхны үнэд оруулах эсэхийг байгууллагын бизнесийн дүрмээр тусад нь тодорхойлох шаардлагатай.

5. Захиалгыг баталгаажуулах

Мэдээллийг бүрэн оруулсны дараа захиалга хүлээн авагч хэрэглэгчид дараах мэдээллийг дахин уншиж баталгаажуулна:

- сонгосон бүтээгдэхүүн;
- тоо ширхэг;
- нэмэлт орц;
- хүргэлтийн хаяг;
- анхны үнэ;
- хөнгөлөлт;
- хүргэлтийн төлбөр;
- төлөх эцсийн дүн;
- хүргэлтийн ойролцоо хугацаа.

Хэрэглэгч зөвшөөрсний дараа ажилтан “Захиалга баталгаажуулах” үйлдлийг сонгоно.

Систем захиалгад давтагдашгүй дугаар үүсгэнэ. Жишээлбэл:

ORD-20260922-00125

Захиалгын анхны төлөв “Бүртгэгдсэн” болно. Систем захиалгыг бүртгэсэн ажилтан, огноо, цагийг автоматаар хадгална.

6. Гал тогоонд шилжүүлэх

Баталгаажсан захиалгыг гал тогоо эсвэл пицца бэлтгэх хэсэгт шилжүүлнэ. Гал тогооны ажилтан дэлгэц эсвэл хэвлэсэн хуудсаас дараах мэдээллийг харна:

- захиалгын дугаар;
- бүтээгдэхүүний нэр;
- хэмжээ;
- тоо ширхэг;
- нэмэлт болон хасах орц;
- хэрэглэгчийн тусгай хүсэлт;
- захиалга бүртгэсэн цаг;
- бэлэн болгох зорилтот хугацаа.

Гал тогоо захиалгыг хүлээн авсны дараа төлөвийг “Бэлтгэгдэж байгаа” болгон өөрчилнө. Пицца бэлэн болсон үед “Бэлэн болсон” төлөвт оруулна.

Бэлтгэх боломжгүй бүтээгдэхүүн илэрвэл захиалга хүлээн авагч хэрэглэгчтэй холбогдож:

1. бүтээгдэхүүнийг өөр бүтээгдэхүүнээр солих;
2. тоо ширхэгийг өөрчлөх;
3. захиалгын тухайн мөрийг хасах;
4. захиалгыг бүхэлд нь цуцлах

шийдвэрийн аль нэгийг бүртгэнэ.

7. Хүргэгчид захиалга хуваарилах

Пицца бэлэн болсны дараа захиалга хүлээн авагч эсвэл хүргэлтийн зохицуулагч боломжтой хүргэгчээс сонгоно.

Систем хүргэгч бүрийн дараах мэдээллийг харуулж болно:

- хүргэгчийн нэр;
- утасны дугаар;
- ажиллаж байгаа эсэх;
- одоогийн захиалгын тоо;
- хүргэлтэд гарсан цаг;
- хүргэлтийн бүс;
- төлөв.

Захиалгыг хүргэгчид хуваарилсны дараа хүргэлтийн баримт хэвлэнэ. Баримтад дараах мэдээлэл байна:

- байгууллагын нэр;
- захиалгын дугаар;
- захиалгын огноо, цаг;
- захиалагчийн нэр;

- утасны дугаар;
- хүргэлтийн хаяг;
- бүтээгдэхүүний жагсаалт;
- бүтээгдэхүүн бүрийн үнэ;
- анхны нийт үнэ;
- хөнгөлөлтийн дүн;
- хүргэлтийн төлбөр;
- төлөх эцсийн дүн;
- хүргэгчийн нэр;
- хэрэглэгчийн гарын үсэг зурах хэсэг;
- хүргэгчийн гарын үсгийн хэсэг;
- тусгай тайлбар.

Захиалга, пицца болон баримтыг хүргэгч хүлээн авсны дараа системийн төлөвийг “Хүргэлтэд гарсан” болгон өөрчилнө. Хүргэлтэд гарсан огноо, цагийг автоматаар бүртгэнэ.

8. Захиалгыг хүргэх

Хүргэгч баримт болон пиццаг захиалагчийн хаягт хүргэнэ. Хэрэглэгч захиалгаа шалгасны дараа төлбөрийг хүргэгчид өгнө.

Хүргэгч дараах үйлдлийг гүйцэтгэнэ:

1. Захиалагчийн нэр, утас, хаягийг тулган шалгах.
2. Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид хүлээлгэн өгөх.
3. Төлөх эцсийн дүнг баримттай тулгах.
4. Төлбөрийг бэлэн мөнгөөр хүлээн авах.
5. Шаардлагатай бол хариулт мөнгө өгөх.
6. Хэрэглэгчээр хүргэлтийн баримтад гарын үсэг зуруулах.
7. Хүргэлтийн үр дүнг системд бүртгэх.

Амжилттай хүргэсэн бол захиалгын төлөв “Хүргэгдсэн” болно.

Системд дараах мэдээллийг хадгална:

- бодитоор хүлээн авсан мөнгө;
- хариулт мөнгө;
- хүргэж дууссан цаг;
- гарын үсэг авсан эсэх;
- хүргэлтийн тайлбар;
- хүргэлтийн үр дүн.
- 10. Хүргэлт амжилтгүй болох

Дараах тохиолдолд хүргэлт амжилтгүй болж болно:

- захиалагч утсаа авахгүй байх;
- хаяг буруу эсвэл тодорхойгүй байх;
- захиалагч заасан хаягт байхгүй байх;
- захиалагч захиалга өгөөгүй гэж мэдэгдэх;
- захиалагч бүтээгдэхүүнээс татгалзах;
- төлбөр хүрэлцэхгүй байх;
- хүргэлтийн явцад бүтээгдэхүүн гэмтэх;
- цаг агаар, замын нөхцөлөөс шалтгаалан хүргэх боломжгүй болох.

Энэ үед хүргэгч "Хүргэлт амжилтгүй" төлөв сонгож, шалтгааныг заавал бүртгэнэ. Захиалга хүлээн авагч хэрэглэгчтэй холбогдон:

- дахин хүргэх;
- хаягийг засах;
- бүтээгдэхүүнийг дахин бэлтгэх;
- захиалгыг цуцлах

шийдвэр гаргана.

Цуцлагдсан захиалгад цуцалсан ажилтан, шалтгаан, огноо, цагийг хадгална.

10. Мөнгө болон баримт тушаах

Хүргэлт дууссаны дараа хүргэгч байгууллагад буцаж ирэн дараах зүйлсийг захиалга хүлээн авагчид тушаана:

- хэрэглэгчээс хүлээн авсан мөнгө;
- хэрэглэгчийн гарын үсэгтэй баримт;
- амжилтгүй хүргэлтийн бүтээгдэхүүн, хэрэв байгаа бол;
- хүргэлтийн нэмэлт тайлбар.

Захиалга хүлээн авагч систем дэх төлөх дүнг хүргэгчийн тушаасан мөнгөтэй тулгана.

$$\text{Зөрүү} = \text{Тушаасан мөнгө} - \text{Системийн төлөх дүн}$$

Зөрүү тэгтэй тэнцүү бол төлбөрийг зөв гэж үзнэ. Зөрүү гарвал систем захиалгыг шууд хаахгүй бөгөөд:

- илүү мөнгө;
- дутуу мөнгө;

- баримт ирээгүй;
- гарын үсэг байхгүй;
- баримт гэмтсэн

гэсэн шалтгааны аль нэгийг бүртгэнэ.

Мөнгө болон баримтыг хүлээн авсны дараа захиалгын төлөвийг "Тооцоо шалгагдаж байгаа" болгоно.

11. Захиалгыг хаах

Захиалгыг хаахаас өмнө систем дараах нөхцөлийг шалгана:

- захиалга хүргэгдсэн байх;
- төлбөр бүрэн хүлээн авсан байх;
- тушаасан мөнгө төлөх дүнтэй тохирсон байх;
- гарын үсэгтэй баримт буцаан ирсэн байх;
- хүргэгч мөнгө, баримтаа тушаасан байх;
- шаардлагатай төлбөрийн баримт үүссэн байх.

Бүх нөхцөл хангагдсан бол захиалга хүлээн авагч "Захиалга хаах" үйлдлийг сонгоно. Систем захиалгын төлөвийг "Хаагдсан" болгон өөрчилж, хаасан ажилтан, огноо, цагийг хадгална.

Хаагдсан захиалгыг энгийн хэрэглэгч өөрчлөх боломжгүй. Зөвхөн эрх бүхий администратор үндэслэл бүхий засвар хийж болох бөгөөд бүх өөрчлөлтийг аудитын бүртгэлд хадгална.

Захиалга хаагдсаны дараа тухайн хэрэглэгч шинэ захиалга өгөх боломжтой болно.

2.4 Функциональ шаардлага

Захиалга хүлээн авагчийн функциональ шаардлага

1. захиалагчийг хайх, бүртгэх;
2. идэвхтэй захиалга шалгах;
3. захиалга үүсгэх, засах;
4. бүтээгдэхүүн сонгох;
5. хөнгөлөлт шалгах;
6. хүргэгч хуваарилах;
7. баримт хэвлэх;
8. мөнгө, баримт хүлээн авах;
9. захиалга хаах.

Хүргэгчийн функциональ шаардлага

- өөрт хуваарилсан захиалгыг харах;
- пицца болон баримт хүлээн авах;
- хүргэлтэд гарсныг бүртгэх;
- хүргэлтийн үр дүн оруулах;
- төлбөрийн дүн бүртгэх;
- мөнгө, баримт тушаах.

Менежерийн функциональ шаардлага

- бүх захиалга харах;
- хөнгөлөлтийн дүрэм тохируулах;
- хүргэлтийн ажиллагааг хянах;
- мөнгөний зөрүү шалгах;
- борлуулалтын тайлан харах;
- цуцлалт болон буцаалтыг батлах.

Системийн администраторын функциональ шаардлага

- хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх;
- хэрэглэгчийн эрх тохируулах;
- бүтээгдэхүүн, үнэ удирдах;
- системийн тохиргоо хийх;
- аудитын бүртгэл харах;
- мэдээллийн нөөцлөлт, хамгаалалтыг удирдах.

Тайлангийн үйл ажиллагаа

Систем дараах тайланг гаргах боломжтой байна:

- өдөр, долоо хоног, сарын борлуулалт;
- нийт захиалгын тоо;
- хаагдсан болон цуцлагдсан захиалга;
- хөнгөлөлттэй захиалгын тоо, дүн;
- хамгийн их борлуулалттай бүтээгдэхүүн;
- хүргэгч бүрийн хүргэлтийн тоо;
- хүргэлтийн дундаж хугацаа;
- амжилтгүй хүргэлтийн шалтгаан;
- бэлэн мөнгөний орлого;
- мөнгөний илүү, дутуу зөрүү;
- хэрэглэгчийн гомдол;
- давтан захиалгын мэдээлэл.

2.4.1 Системийн үндсэн бизнес дүрэм

- Нэг хэрэглэгч нэгэн зэрэг нэг л идэвхтэй захиалгатай байна.
- 40,000 төгрөгөөс дээш захиалгад 20 хувийн хөнгөлөлт олгоно.
- Хөнгөлөлтийг систем автоматаар тооцно.
- Хөнгөлөлтийг энгийн ажилтан гараар өөрчлөх боломжгүй байна.
- Захиалга бүр давтагдашгүй дугаартай байна.
- Хүргэгч зөвхөн өөрт хуваарилсан захиалгыг харна.
- Хүргэлтэд гарсан захиалгын бүтээгдэхүүн, үнийг зөвшөөрөлгүй өөрчлөхгүй.
- Мөнгө болон гарын үсэгтэй баримт ирээгүй бол захиалгыг хаахгүй.
- Төлбөрийн дүн зөрүүтэй бол захиалгыг хаахгүй.
- Зөвхөн эрх бүхий ажилтан захиалгыг цуцлах болон хаах боломжтой.
- Захиалгын төлөвийн өөрчлөлт бүрийг аудитын бүртгэлд хадгална.
- Хаагдсан захиалгыг зассан бүх тохиолдолд шалтгаан заавал бичнэ.

Ингэснээр систем нь захиалга бүртгэх энгийн программаас илүүтэйгээр захиалагч, захиалга хүлээн авагч, гал тогоо, хүргэгч, төлбөр тооцоо болон удирдлагыг нэг урсгалд холбосон нэгдсэн мэдээллийн систем болно

2.5 Функционал бус шаардлага

2.5.1 Гүйцэтгэлийн шаардлага

- Хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, энгийн интерфэйстэй байх.
- Дэлгэц шилжих хурд хамгийн ихдээ 10 секунд байх.
- Өвчтөний мэдээлэл болон эмийн мэдээлэл харах хурд 3-10 секунд байх.
- Өгөгдлийн сангийн ачаалал хурдан шуурхай байх.

2.5.2 Аюулгүй байдлын шаардлага

- Сервер, өгөгдлийн сангийн аюулгүй байдлыг хангах.
- Өвчтөн, ажилтны мэдээлэл алдагдахгүй байх.
- Системийн нэвтрэлт зөвшөөрөгдсөн хэрэглэгчдэд зориулагдсан байх.

2.5.3 Хамгаалалт, нууцлалын шаардлага

- Эмч, эмийн санч, хэрэглэгчийн мэдээллийг нууцлалтай хадгалах.
- Нууц үг дэлгэцэнд харуулахгүй байх.
- Сервер болон өгөгдлийн санг нууц хамгаалалттай байлгах.

2.5.4 Программ хангамжийн чанарын шаардлага

- Ашиглахад хялбар, ойлгомжтой байх.
- Шинэчлэл хийх боломжтой байх.
- Монгол хэл дээр ажиллах.
- Систем нэгэн зэрэг олон хэрэглэгчийн хандалтыг дэмжих.

2.6 Ашигласан технологи, техникийн шаардлага

2.6.1 Технологийн шаардлага

Программ ажиллах үйлдлийн системийн сонголт

Энэхүү эмийн систем нь мобайл болон вэб орчинд ажиллана. Мобайл үйл ажиллагааг дэмждэг бүх төхөөрөмж дээр веб браузерээр ажиллах боломжтой. Программ хангамжийн дэмжих үйлдлийн системүүд:

1. Android үйлдлийн систем
2. iOS үйлдлийн систем
3. Windows үйлдлийн систем
4. macOS үйлдлийн систем (заавал шаардлагатай бол)

Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн сонголт

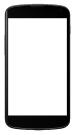
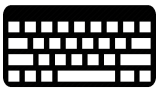
Энэхүү системийн өгөгдлийн сангийн баазыг MongoDB өгөгдлийн сан удирдах систем дээр хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн. MongoDB нь NoSQL төрлийн өгөгдлийн сан бөгөөд дараах давуу талуудтай:

- Их хэмжээний өгөгдлийг хурдан боловсруулж хадгалах
- Өвөрмөц бүтэцтэй өгөгдлийг хялбар удирдах
- Өндөр аюулгүй байдал, нөөцлөлт, сэргээх боломжтой
- Програмын хөгжүүлэлтэд уян хатан байдлыг хангах

2.6.2 Техникийн шаардлага

Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага

№	Төхөөрөмж	Төрөл	Шаардлага

1		Мэдрэх	Энгийн
2		Оролт	Энгийн
3		Гаралт	Дурын
4		Заах	Дурын

Хүснэгт 2.1: Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн шаардлага

2.7 Юзкейс диаграм

....